

Lớp 11

Vật lý

Chương I: Dao động

Bài 5

Động năng - Thế năng - Sự chuyển
hoá năng lượng trong dao động điều
hoà

kufern



I Động năng

$$W_{\text{đ}} = \frac{1}{2} m \omega^2 (A^2 - x^2)$$

$$W_{\text{đ}} = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2 (\omega t + \varphi)$$

Nhận xét:

- $W_{\text{đ}}$ biến thiên theo t , với $\omega_{\text{đ}} = 2\omega$ và $T_{\text{đ}} = \frac{T}{2}$
- Giá trị: $0 \leq W_{\text{đ}} \leq \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$

II Thế năng

$$W_{\text{t}} = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

$$W_{\text{t}} = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \cos^2 (\omega t + \varphi)$$

Nhận xét:

- W_{t} biến thiên theo t , với $\omega_{\text{t}} = 2\omega$ và $T_{\text{t}} = \frac{T}{2}$
- Giá trị: $0 \leq W_{\text{t}} \leq \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$

III Cơ năng

$$W = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$$

Nhận xét: $W = W_{\text{đ}} + W_{\text{t}} = W_{\text{đ max}} = W_{\text{t max}}$